

软件工程实训II

包尔固德

baoe@bjtu.edu.cn

目录

- 个人介绍
- 分组要求
- 项目介绍
- 成果物要求
- 时间安排

个人介绍

- 博士、教授、博导、智慧交通中心主任、交叉信息研究团队负责人
- 研究方向为工程人工智能，主持完成30余项工程科研项目
- 发表大量CCF-A和一区TOP期刊论文，已指导毕业91名研究生

分组要求

- 2-3位同学一组
 - AI辅助开发时代的合理人数
- 组内分配角色
 - 项目经理、需求分析师、系统架构师、软件工程师、软件测试工程师、算法科学家、算法工程师
- 加入QQ群把分组报给助教同学： 343660640

项目介绍

- 项目模拟一个“云边端协同”智慧交通视觉感知系统
 - 使用自己一部手机作为边端采集设备推流或者传输视频，也可做分析
 - 使用自己一台电脑作为云服务器拉流或者接收视频，并进行AI分析
 - 使用另一台自己电脑作为前端展示分析结果
- 场景首选学院704智慧交通沙盘，也可选择校内外道路



项目介绍

- 车牌识别：对视频流中的车辆进行实时车牌检测与识别，将识别结果与本地白名单车辆库进行比对，决策闸机是否开放通行（无需控制闸机）
- 车辆识别与拥堵热力图绘制：检测画面中所有车辆目标，统计各区域的车辆密度与数量，动态生成拥堵热力图，直观展示交通拥堵态势
- 车辆跟踪：对进入禁停区域的车辆进行持续跟踪，计算其在区域内停留时长，若超过预设阈值，触发长时间停留告警
- 道路异常检测：检测路面是否出现本不应存在的异常物体，一旦发现即时告警并标注位置与受影响车道

项目介绍

- 系统管理：CPU/GPU/内存使用率监控、拉流/视频传输状态监控
- 设备管理：边缘设备注册、在线状态监控
- 模型管理：模型选择、参数配置
- 监控展示：闸机监控、拥堵热力图展示、禁停区域监控、道路监控（移动手机位置，切换模型和展示方式）
- 数据统计和历史查询：检测车牌数、拥堵度变化趋势、违规停车数、道路异常数和位置分布

成果物要求

- 需求分析报告V1.0
- 系统设计方案V1.0
- 需求分析报告V2.0
- 系统设计方案V2.0
- 源代码
- 软件说明书
- 系统测试报告
- 工作日报
- 总结报告

时间安排

- 项目启动
- 项目实践
 - 上午9: 00-12: 00, 下午2: 00-5: 00
- 立项评审
 - 10分钟报告+5分钟提问
- 中期评审
 - 15分钟报告+5分钟提问
- 验收评审
 - 10分钟报告+10分钟演示+5分钟提问

时间安排

日期	项目阶段	成果物	成果物提交方式
2026.7.6	项目启动	工作日报	下课前发给助教
2026.7.7	项目实践	工作日报	下课前发给助教
2026.7.8	立项评审	需求分析报告V1.0、系统设计方案V1.0、工作日报	评审后发给助教
2026.7.9	项目实践	工作日报	下课前发给助教
2026.7.10	项目实践	工作日报	下课前发给助教
2026.7.11	中期评审	需求分析报告V2.0、系统设计方案V2.0、工作日报	评审后发给助教
2026.7.12	项目实践	工作日报	下课前发给助教
2026.7.13	项目实践	工作日报	下课前发给助教
2026.7.14	项目实践	工作日报	下课前发给助教
2026.7.15	验收评审	源代码、软件说明书、系统测试报告、总结报告	评审后发给助教， <u>并把源代码和软件说明书上传Github或Gitee</u>

评分标准

- 需求分析准确性 20%
- 系统方案合理性 20%
- 系统实现完备性 20%
- 系统实现效果 26%
- 系统创新性 8%
- 团队合作高效性 4%
- 成果物可读性 2%